

226 Suites vectorielles et réelles définies par une relation de récurrence $u_{n+1} = f(u_n)$. Exemples. Applications à la résolution approchée d'équations.

I – Suites récurrentes

1. Définition et premières propriétés

DÉFINITION 1

Soit E un ensemble. On dit qu'une suite (u_n) d'éléments de E est **récurrente** d'ordre $h \in \mathbb{N}^*$ si on peut écrire

$$\forall n \geq h, u_n = f(u_{n-1}, \dots, u_{n-h}) \quad (*)$$

où $f : E^h \rightarrow E$, les premières valeurs $u_0, \dots, u_{h-1} \in E$ étant données.

[DAN]
p. 145

EXEMPLE 2

On considère la suite numérique (u_n) définie par

$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_1 = -1 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+2} = 5u_{n+1} - 6u_n \end{cases}$$

et on a,

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = 2^n - 3^n$$

EXEMPLE 3

On considère les suite numérique (u_n) et (v_n) définies par

$$\begin{cases} u_0 \in [0; 1[\\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = \sqrt{\frac{1+u_n}{2}} \end{cases} \quad \text{et } \forall n \in \mathbb{N}, v_n = \prod_{k=1}^n u_k$$

Alors, pour $u_0 = \cos(\theta)$ avec $\theta \in]0, \frac{\pi}{2}]$, on a

$$\forall n \in \mathbb{N}, v_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\theta}{2^k}\right) = \frac{\sin(\theta)}{2^n \sin\left(\frac{\theta}{2^n}\right)}$$

donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = \frac{\sin(\theta)}{\theta}$$

[GOU20]
p. 206

APPLICATION 4

Formule de Viète.

$$\frac{2}{\pi} = \sqrt{\frac{1}{2}} \times \sqrt{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{2}}} \times \dots$$

EXEMPLE 5

On définit une suite de polynômes (P_n) définie par récurrence en posant :

$$P_0 = 1, P_1 : X, \text{ et } \forall n \geq 1, P_{n+1} = 2XP_n - P_{n-1}$$

Alors, $(P_n(z))$ est bornée si $|z| \leq 1$.

[FGN3]
p. 160

THÉORÈME 6

Soit (E, d) un espace métrique compact. Soit (u_n) une suite de E telle que $d(u_n, u_{n-1}) \rightarrow 0$. Alors l'ensemble Γ des valeurs d'adhérence de (u_n) est connexe.

[I-P]
p. 116

COROLLAIRE 7

Lemme de la grenouille.

Soient $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$ continue et (x_n) une suite de $[0, 1]$ telle que

$$\begin{cases} x_0 \in [0, 1] \\ x_{n+1} = f(x_n) \end{cases}$$

Alors (x_n) converge si et seulement si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_{n+1} - x_n = 0$.

2. Récurrences classiques

Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : \mathbb{K} \rightarrow \mathbb{K}$.

[GOU20]
p. 201

DÉFINITION 8

- Si f est une translation (ie. f est de la forme $f : x \mapsto x + b$ où $b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmétique** de raison b .
- Si f est linéaire (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax$ où $a \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **géométrique** de raison a .
- Si f est affine (ie. f est de la forme $f : x \mapsto ax + b$ où $a, b \in \mathbb{K}$), alors (u_n) est une suite **arithmético-géométrique**.
- Si f est homographique (ie. f est de la forme $f : x \mapsto \frac{ax+b}{cx+d}$ où $a, b, c, d \in \mathbb{K}$ et $ad - bc \neq 0$), alors (u_n) vérifie une **réurrence homographique**.

PROPOSITION 9

- (i) Si (u_n) est arithmétique de raison b , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + nb$.
- (ii) Si (u_n) est géométrique de raison a , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n u_0$.
- (iii) Si (u_n) est arithmético-géométrique et si $1 - a \neq 0$, en posant $r = (1 - a)^{-1}b$, on a $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = a^n(u_0 - r) + r$.

PROPOSITION 10

Supposons que (u_n) vérifie une récurrence homographe. On considère l'équation

$$f(x) = x \iff cx^2 - (a - d)x - b = 0 \quad (E)$$

Alors :

1. Si (E) admet deux racines distinctes r_1 et r_2 , on a $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{u_n - r_1}{u_n - r_2} = k^n \frac{u_0 - r_1}{u_0 - r_2}$ où $k = \frac{a - r_1 c}{a - r_2 c}$.
2. Si (E) admet une racine double r , on a $\forall n \in \mathbb{N}, \frac{1}{u_n - r} = \frac{1}{u_0 - r} + kn$ où $k = \frac{c}{a - rc}$.

REMARQUE 11

Ces formules permettent de décider s'il existe un rang n tel que le dénominateur de f s'annule, auquel cas les termes ultérieurs de la suite ne sont pas définis.

EXEMPLE 12

Pour la relation $u_{n+1} = \frac{2u_n + 1}{u_n + 2}$, l'équation (E) admet ± 1 pour solutions, donc $\frac{u_n + 1}{u_n - 1} = 3^n \frac{u_0 + 1}{u_0 - 1}$.

3. Suites récurrentes vectorielles

PROPOSITION 13

Déterminant circulant.

Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $a_0, \dots, a_{n-1} \in \mathbb{C}$. On pose $\omega = e^{\frac{2i\pi}{n}}$. Alors

$$\begin{vmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_0 & \dots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_1 & a_2 & \dots & a_0 \end{vmatrix} = \prod_{j=0}^{n-1} P(\omega^j)$$

où $P = \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$.

[GOU21]
p. 153

APPLICATION 14

Suite de polygones.

Soit P_0 un polygone dont les sommets sont $\{z_{0,1}, \dots, z_{0,n}\}$. On définit la suite de polygones (P_k) par récurrence en disant que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, les sommets de P_{k+1} sont les milieux des arêtes de P_k .

Alors la suite (P_k) converge vers l'isobarycentre de P_0 .

[I-P]
p. 389

DEV

II – Outils pour étudier les suites récurrentes

1. Stabilité de l'intervalle et continuité

Soient $I \subseteq \mathbb{R}$ un intervalle de $\mathbb{R}$. On fixe (u_n) une suite récurrente d'ordre 1 définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ où $f : I \rightarrow \mathbb{R}$.

[AMR11]
p. 38

THÉORÈME 15

Caractérisation séquentielle de la continuité.

En reprenant les notations précédentes, une fonction $g : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue si et seulement si pour toute suite réelle convergente $(v_n) \in I^{\mathbb{N}}$ dont on note ℓ la limite, $g(v_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} g(\ell)$.

COROLLAIRE 16

Si une suite récurrente d'ordre 1 (dont on note f la fonction) converge vers ℓ , alors $f(\ell) = \ell$.

EXEMPLE 17

La suite (u_n) définie par $u_0 \in [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ et $\forall n \geq 1, u_{n+1} = \sin(u_n)$ converge vers 0.

PROPOSITION 18

(i) Si f est croissante, alors (u_n) est monotone et son sens de monotonie est donnée par le signe de $u_1 - u_0$.

(ii) Si f est décroissante, alors (u_{2n}) et (u_{2n+1}) sont monotones et leur sens de monotonie est opposé.

[GOU20]
p. 200

EXEMPLE 19

La suite réelle (u_n) définie par récurrence par :

$$u_0 \in [0, 1[\text{ et } \forall n \geq 0, u_{n+1} = \frac{1}{2 - \sqrt{u_n}}$$

est une suite qui converge vers 1.

2. Équation caractéristique

DÉFINITION 20

Une suite (u_n) à valeurs dans $\mathbb{C}$ vérifie une **réurrence linéaire homogène** d'ordre h si

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad u_{n+h} = a_{h-1}u_{n+h-1} + \cdots + a_0u_n \quad (*)$$

où $a_1, \dots, a_h \in \mathbb{C}$.

PROPOSITION 21

Si on note $r_1, \dots, r_q$ les racines du polynôme caractéristique de $(*)$ (de multiplicités respectives $\alpha_1, \dots, \alpha_q$), alors l'ensemble des suites vérifiant $(*)$ est l'ensemble des suites (u_n) telles que :

$$u_n = P_1(n)r_1^n + \cdots + P_q(n)r_q^n$$

où $\forall i \in \llbracket 1, q \rrbracket$, P_i est un polynôme de degré strictement inférieur à α_i .

EXEMPLE 22

Soit (u_n) la suite définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = au_{n-1} + bu_{n-2}$. Son polynôme caractéristique est $P = X^2 - aX - b$.

1. Si P a deux racines distinctes r_1 et r_2 , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = \lambda r_1^n + \mu r_2^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \lambda + \mu$ et $u_1 = \lambda r_1 + \mu r_2$.
2. Si P a une racine double r , alors $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = (\lambda n + \mu)r^n$ où λ et μ sont tels que $u_0 = \mu$ et $u_1 = (\lambda + \mu)r$.

EXEMPLE 23

Soit (F_n) la suite de Fibonacci définie par $F_0 = 0, F_1 = 1$ et $\forall n \geq 2, F_n = F_{n-1} + F_{n-2}$. Alors,

[AMR11]
p. 47

$$\forall n \in \mathbb{N}, F_n = \frac{1}{\sqrt{5}} \left(\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right)$$

EXEMPLE 24

La suite (u_n) définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+2} = u_n - u_{n+1}$ converge si et seulement si $u_1 = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$.

3. Développement asymptotique

DÉFINITION 25

À toute suite numérique (u_n) définie à partir du rang 1 on y associe sa suite (v_n) des **moyennes de Cesàro** où

$$\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n u_k$$

p. 53

THÉORÈME 26

Si (u_n) converge vers $\ell \in \mathbb{K}$, alors sa suite des moyennes de Cesàro converge vers ℓ . On dit que (u_n) converge **au sens de Cesàro**.

PROPOSITION 27

Soit f une application continue définie au voisinage de 0^+ admettant un développement asymptotique en 0 de la forme $f(x) = x - ax^\alpha + o(x^\alpha)$, où $a > 0$ et $\alpha > 1$. Alors pour $u_0 > 0$ assez petit, la suite (u_n) définie par $u_{n+1} = f(u_n)$ pour $n \in \mathbb{N}$ vérifie

$$u_n \sim \frac{1}{(na(\alpha - 1))^{\frac{1}{\alpha-1}}}$$

[FGN3]
p. 142

EXEMPLE 28

Si $f = \sin$ et (u_n) est définie par $u_0 \in]0, \pi[$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = f(u_n)$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n \sim \sqrt{\frac{3}{n}}$$

PROPOSITION 29

En reprenant les notations précédentes, on a, pour $u_0 \in]0, \frac{\pi}{2}]$,

$$u_n = \sqrt{\frac{3}{n}} - \frac{3\sqrt{3}}{10} \frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}} + o\left(\frac{\ln(n)}{n\sqrt{n}}\right)$$

[GOU20]
p. 228

EXEMPLE 30

On définit (u_n) par $u_0 \in \mathbb{R}$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + e^{-u_n}$, on a l'équivalent en $+\infty$:

$$u_n = n + \frac{\ln(n)}{2n} + o\left(\frac{\ln(n)}{n}\right)$$

[FGN3]
p. 148

III – Applications à la résolution approchée d'équations

1. Point fixe et itération

THÉORÈME 31

Point fixe de Banach.

Soient (E, d) un espace métrique complet et $f : E \rightarrow E$ une application contractante (ie. $\exists k \in]0, 1[$ tel que $\forall x, y \in E, d(f(x), f(y)) \leq k d(x, y)$). Alors,

$$\exists ! x \in E \text{ tel que } f(x) = x$$

De plus la suite des itérés définie par $x_0 \in E$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = f(x_n)$ converge vers x .

[DAN]
p. 146

THÉORÈME 32

Point fixe dans un compact.

Soit (E, d) un espace métrique compact et $f : E \rightarrow E$ telle que

$$\forall x, y \in E, x \neq y \implies d(f(x), f(y)) < d(x, y)$$

alors f admet un unique point fixe et pour tout $x_0 \in E$, la suite des itérés

$$x_{n+1} = f(x_n)$$

converge vers ce point fixe.

APPLICATION 33

Soient $a, b \in \mathbb{R}$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ dérivable, strictement croissante et telle que $f(a) < 0, f(b) > 0$ et $0 < m \leq f'(x) \leq M$ sur $[a, b]$. On pose $\varphi : x \mapsto x - \frac{1}{M}f(x)$. On considère l'équation :

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \tag{E}$$

Alors :

(i) (E) admet une unique solution x et pour tout point initial $x_0 \in [a, b]$, la suite des itérés (x_n) définie par $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge vers x .

(ii) La vitesse de convergence est estimée par la suite géométrique $(1 - \frac{m}{M})$: il faut que les bornes m et M soient proches.

[DEM]
p. 95

REMARQUE 34

Cela marche aussi dans le cas où $f(a) > 0, f(b) < 0$ et $-M \leq f'(x) \leq -m < 0$ (il suffit alors de changer f en $-f$).

DÉFINITION 35

Soient I un intervalle fermé de $\mathbb{R}$ et $\varphi : I \rightarrow I$ une application de classe $\mathcal{C}^1$. Soit $a \in I$ un point fixe de φ .

- Si $|\varphi'(a)| < 1$, on dit que a est **attractif**. Si de plus $\varphi'(a) = 0$, a est **superattractif**.
- Si $|\varphi'(a)| > 1$, on dit que a est **répulsif**.

PROPOSITION 36

On reprend les notations précédentes et on considère la suite des itérés (x_n) (avec $x_0 \in I$ et $\forall n \in \mathbb{N}, x_{n+1} = \varphi(x_n)$). Alors :

(i) Si a est attractif, (x_n) converge à une vitesse géométrique :

$$|x_n - a| \leq k^n |x_0 - a|$$

(ii) Si a est superattractif et φ est $\mathcal{C}^2$ telle que $|\varphi''| < M$ sur I , alors la vitesse de convergence est hypergéométrique :

$$|x_n - a| \leq \frac{2}{M} 10^{-2^n}$$

(iii) Si a est répulsif, il existe $h > 0$ tel que $\varphi|_{[a-h, a+h]}$ admette une application réciproque φ^{-1} définie sur $\varphi([a-h, a+h])$ et le point a est attractif pour φ^{-1} .

EXEMPLE 37

Soit $f : x \mapsto x^3 - 4x + 1$. On pose $\varphi : x \mapsto \frac{1}{4}(x^3 + 1)$ et on considère

$$f(x) = 0 \iff \varphi(x) = x \tag{E}$$

Alors (E) possède trois solutions réelles $a_1 < a_2 < a_3$ telles que :

- $a_1 \in]-2, 5; -2[$.
- $a_2 \in]0; 0, 5[$ et a_2 est attractif.
- $a_3 \in]1, 5; 2[$.

2. Méthode de Newton

THÉORÈME 38

Méthode de Newton.

Soit $f : [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe $\mathcal{C}^2$ strictement croissante sur $[c, d]$. On considère la fonction

$$\varphi : \begin{array}{ccc} [c, d] & \rightarrow & \mathbb{R} \\ x & \mapsto & x - \frac{f(x)}{f'(x)} \end{array}$$

(qui est bien définie car $f' > 0$). Alors :

- (i) $\exists! a \in [c, d]$ tel que $f(a) = 0$.
- (ii) $\exists \alpha > 0$ tel que $I = [a - \alpha, a + \alpha]$ est stable par φ .
- (iii) La suite (x_n) des itérés (définie par récurrence par $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ pour tout $n \geq 0$) converge quadratiquement vers a pour tout $x_0 \in I$.

COROLLAIRE 39

En reprenant les hypothèses et notations du théorème précédent, et en supposant de plus f strictement convexe sur $[c, d]$, le résultat du théorème est vrai sur $I = [a, d]$. De plus :

- (i) (x_n) est strictement décroissante (ou constante).
- (ii) $x_{n+1} - a \sim \frac{f''(a)}{2f'(a)}(x_n - a)^2$ pour $x_0 > a$.

EXEMPLE 40

- On fixe $y > 0$. En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{y}{x} \right)$ pour un nombre de départ compris entre c et d où $0 < c < d$ et $c^2 < 0 < d^2$, on peut obtenir une approximation du nombre $\sqrt{y}$.
- En itérant la fonction $F : x \mapsto \frac{x^2+1}{2x-1}$ pour un nombre de départ supérieur à 2, on peut obtenir une approximation du nombre d'or $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$.

[ROU]
p. 152

[DEM]
p. 102

EXEMPLE 41

La méthode de Newton appliquée à la fonction $x \mapsto x^3 - 4x + 1$ dans le but d'approximer ses zéros donne :

x_0	-2	0	2
x_1	-2,125	0,25	1,875
x_2	-2,114975450	0,254098361	1,860978520
x_3	-2,114907545	0,254101688	1,860805877
x_4	-2,114907541	$= x_3$	1,860805853
x_5	$= x_4$		$= x_4$

3. Généralisation à $\mathbb{R}^m$

THÉORÈME 42**Méthode de Newton-Raphson.**

Soit $f : \Omega \rightarrow \mathbb{R}^m$ (où $\Omega \subset \mathbb{R}^m$ est un ouvert) de classe $\mathcal{C}^1$ telle que $f(a) = 0$. On suppose que df_a est inversible. Alors il existe un voisinage U de a dans Ω tel que $\varphi : x \mapsto x - (df_x)^{-1}(f(x))$ soit bien définie sur U et la suite des itérés $x_{n+1} = \varphi(x_n)$ converge quadratiquement vers a .

p. 110

EXEMPLE 43

On considère le système

$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 4 \\ xe^x + ye^y = 0 \end{cases} \quad (S)$$

On pose $X_0 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0,2 \end{pmatrix}$ et $\Delta(x, y) = (2x + y)(y + 1)e^y - (x - 4y)(x + 1)e^x$ ainsi que :

$$\varphi \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} - \frac{1}{\Delta(x, y)} \begin{pmatrix} (y + 1)e^y & -x + 4y \\ -(x + 1)e^x & 2x + y \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x^2 + xy - 2y^2 - 4 \\ xe^x + ye^y \end{pmatrix}$$

Alors la suite des itérés $(X_n) = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ converge vers l'unique solution de (S) et on a :

n	x_n	y_n
0	-2	0,2
1	-2,130690999	0,205937784
2	-2,126935837	0,206277868
3	-2,126932304	0,206278156

Annexes

[I-P]
p. 389

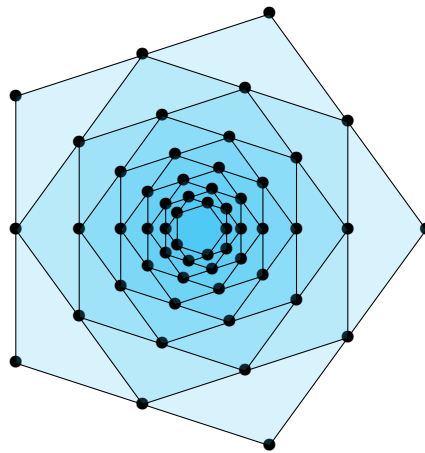


FIGURE 1 : La suite de polygones.

Bibliographie

Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions

[AMR11]

Mohammed EL-AMRANI. *Suites et séries numériques, suites et séries de fonctions*. Ellipses, 15 nov. 2011.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/3910-14234-suites-et-series-numeriques-suites-et-series-de-fonctions-9782729870393.html>.

Mathématiques pour l'agrégation

[DAN]

Jean-François DANTZER. *Mathématiques pour l'agrégation. Analyse et probabilités*. De Boeck Supérieur, 20 avr. 2021.

<https://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782807332904-mathematiques-pour-l-agregation-analyse-et-probabilites>.

Analyse numérique et équations différentielles

[DEM]

Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*. 4^e éd. EDP Sciences, 11 mai 2016.

<https://www.uga-editions.com/menu-principal/collections-et-revues/collections/grenoble-sciences/analyse-numerique-et-equations-differentielles-239866.kjsp>.

Oraux X-ENS Mathématiques

[FGN3]

Serge FRANCINO, Hervé GIANELLA et Serge NICOLAS. *Oraux X-ENS Mathématiques. Volume 3*. 3^e éd. Cassini, 27 mai 2020.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/103-oraux-x-ens-mathematiques-nouvelle-serie-vol-3.html>.

Les maths en tête

[GOU20]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Analyse*. 3^e éd. Ellipses, 21 avr. 2020.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/10446-les-maths-en-tete-analyse-3e-edition-9782340038561.html>.

Les maths en tête

[GOU21]

Xavier GOURDON. *Les maths en tête. Algèbre et probabilités*. 3^e éd. Ellipses, 13 juill. 2021.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/13722-25266-les-maths-en-tete-algebre-et-probabilites-3e-edition-9782340056763.html>.

L'oral à l'agrégation de mathématiques

[I-P]

Lucas ISENMANN et Timothée PECATTE. *L'oral à l'agrégation de mathématiques. Une sélection de développements*. 2^e éd. Ellipses, 26 mars 2024.

<https://www.editions-ellipses.fr/accueil/15218-28346-loral-a-lagregation-de-mathematiques-une-selection-de-developpements-2e-edition-9782340086487.html>.

Petit guide de calcul différentiel

[ROU]

François ROUVIÈRE. *Petit guide de calcul différentiel. à l'usage de la licence et de l'agrégation*. 4^e éd. Cassini, 27 fév. 2015.

<https://store.cassini.fr/fr/enseignement-des-mathematiques/94-petit-guide-de-calcul-differentiel-4e-ed.html>.